Chương 5. GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VECTƠ RIÊNG

VÍ DỤ GIỚI THIỆU

Hệ động học và những con cú đốm

Năm 1990, cú đốm miền bắc trở thành trung tâm của cuộc tranh luận toàn quốc về việc sử dụng và lạm dụng những khu rừng ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Những nhà môi trường học thuyết phục chính phủ liên bang rằng cú bị đe dọa tuyệt chủng nếu tiếp tục việc đốn cây ở các khu rừng già (với các cây trên 200 năm tuổi), nơi mà loài cú thích sinh sống. Ngành công nghiệp gỗ, dự đoán mất từ 30000 đến 100000 công việc khi chính phủ giới hạn việc chặt cây, đã tranh luận rằng loài cú không nên được xem như "loài bị tuyệt chủng" và trích dẫn những báo cáo khoa học đã xuất bản để ủng hộ cho trường hợp này.

Bắt gặp cuộc đụng độ của hai nhóm, các nhà sinh thái học toán học đã làm dấy lên thêm cuộc tranh luận của hai nhóm này qua việc hiểu biến động dân số của loài cú đốm. Vòng đời của một con cú đốm chia làm 3 giai đoạn: con non (dưới 1 năm tuổi), sắp trưởng thành (1 đến 2 năm tuổi), trưởng thành (trên 2 năm tuổi). Những con cú kết đôi suốt trong giai đoạn sắp trưởng thành và trưởng thành, bắt đầu sinh sản khi trưởng thành, và sống đến 20 năm. Mỗi cặp cú cần 1000 hecta làm lãnh địa của mình. Thời gian nguy hiểm trong vòng đời là khi con non rời tổ. Để sinh tồn và trở thành một con sắp trưởng thành, một con non phải tìm thành công một vùng làm nhà (và thường kết đôi).

Bước đầu tiên trong nghiên cứu biến động dân số là lấy mẫu dân số vào những khoảng thời gian hàng năm, những thời gian này ký hiệu bởi $k = 0, 1, 2, \ldots$. Thông thường người ta giả sử tỉ lệ con đực và con cái trong mỗi gian đoạn sống là $1:1$ và chỉ đếm số con cái. Số lượng cú vào năm k có thể được mô tả bởi vectơ $\mathbf{x}_k = \left(j_k, s_k, a_k\right)$, trong đó j_k, s_k, a_k tương ứng là số lượng con cái ở các giai đoạn con non, sắp trưởng thành và trưởng thành.

Sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu nhân khẩu học, R. Lamberson và cộng sự xem xét mẫu *stage-matrix* sau:

$$\begin{bmatrix} j_{k+1} \\ s_{k+1} \\ a_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & .33 \\ .18 & 0 & 0 \\ 0 & .71 & .94 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_k \\ s_k \\ a_k \end{bmatrix}$$

Ở đây số lượng con cái còn non mới ở năm thứ $k+1$ là 0.33 lần số lượng con cái trưởng thành ở năm thứ k (trên cơ sở tỉ lệ sinh trung bình trên mỗi cặp cú). Có 18% cú còn non sống sót để thành sắp trưởng thành, và 71% cú sắp trưởng thành sống sót và 94% con trưởng thành sống sót để được đếm là trưởng thành.

Mẫu *stage-matrix* là một phương trình vi phân có dạng $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$. Một phương trình như vậy gọi là một hệ động học (hay một hệ động học tuyến tính rời rạc) vì nó mô tả những sự thay đổi của một hệ thống khi thời gian trôi qua.

Tỉ lệ 18% con non sống sót trong *stage matrix* của Lamberson thì bị ảnh hưởng phần lớn bởi lượng rừng già. Thật vậy, 60% con non sống sót bình thường để rời tổ, nhưng ở miền Willow Creek của California được nghiên cứu bởi Lamberson và đồng nghiệp của ông ra, chỉ 30% con non rời tổ là có thể tìm được lãnh địa mới. Số còn lại chết trong suốt quá trình tìm kiếm này.

Một lý do quan trọng đối với sự thất bại của những con cú khi tìm nơi ở mới là sự phân mảng ngày càng tăng của các vị trí gỗ lâu năm, do những khu vực bị đốn trụi nằm rải rác trên vùng đất lâu năm. Khi một con cú rời khỏi rừng và qua một vùng bị đốn sạch cây, thì nguy cơ bị tấn công bởi các con thú ăn thịt tăng lên cao. Mục 5.6 sẽ chỉ ra rằng mô hình được mô tả ở trên dự đoán cái chết có thể xảy ra của cú đốm, nhưng nếu 50% con non sống sót rời tổ có thể tìm được nơi ở mới thì số lượng cú sẽ phát triển mạnh.

Mục đích của chương này là phân tích kỹ tác động của một phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ lên những phần tử mà được hình dung một cách dễ dàng. Ngoại trừ một phần ở mục 5.4, tất cả các ma trận trong chương này đều vuông. Ứng dụng chính được mô tả ở đây là hệ động học rời rạc, gồm vấn đề những con cú đốm được thảo luận ở trên. Tuy nhiên, những khái niệm cơ bản – vectơ riêng và giá trị riêng – có ích trong toán học thuần túy và ứng dụng, và chúng xuất hiện trong những thiết lập tổng quát hơn cái ta xem xét ở đây. Giá trị riêng cũng được sử dụng để nghiên cứu phương trình vi phân và hệ động học liên tục.

5.1. GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VECTƠ RIÊNG

Mặc dù một phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ có thể di chuyển các vectơ theo các hướng khác nhau, nhưng cũng có những vectơ đặc biệt mà tác động của A lên những vectơ này khá đơn giản.

VÍ DỤ 1. Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Ảnh của $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ qua phép nhân với A được chỉ ra ở hình 1. Thật sự, $A\mathbf{v}$ chỉ là $2\mathbf{v}$. Vì thế A chỉ kéo hoặc làm giãn $\mathbf{v}$. ■

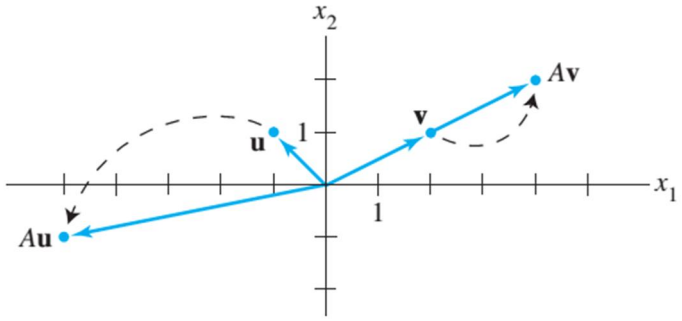


FIGURE 1 Effects of multiplication by A.

ĐỊNH NGHĨA

Một **vectơ riêng** của ma trận A cấp $n \times n$ là một vectơ khác không **x** sao cho $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ với số λ nào đó. Số λ được gọi là một **giá trị riêng** của A nếu có một nghiệm không tầm thường **x** của $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$; một **x** như vậy gọi là một *vectơ riêng ứng với* λ.

Dễ dàng xác định được rằng liệu một vectơ cho trước có là một vectơ riêng của một ma trận. Cũng dễ dàng để xác định một số đặc biệt có là giá trị riêng hay không.

VÍ DỤ 2. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Hỏi **u** và **v** có là những vectơ riêng của A không?

GIẢI.

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 \\ 20 \end{bmatrix} = -4\begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix} = -4\mathbf{u}$$

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 11 \end{bmatrix} \neq \lambda\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Như vậy **u** là vectơ riêng ứng với giá trị riêng (-4), nhưng **v** không là một vectơ riêng của A, vì $A\mathbf{v}$ không là một bội của **v**. ■

VÍ DỤ 3. Chỉ ra rằng 7 là một giá trị riêng của ma trận A trong ví dụ 2, và tìm vectơ riêng tương ứng.

GIẢI.

Số 7 là một giá trị riêng của A khi và chỉ khi phương trình

$$A\mathbf{x} = 7\mathbf{x} \qquad (1)$$

có một nghiệm không tầm thường. Nhưng (1) tương đương với $A\mathbf{x} - 7\mathbf{x} = \mathbf{0}$, hay

$$(A - 7I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \qquad (2)$$

Để giải hệ thuần nhất này, ta lập ma trận

$$A - 7I = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 6 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$$

Các cột của $A - 7I$ là phụ thuộc tuyến tính, vì thế (2) có nghiệm không tầm thường. Như vậy 7 là một giá trị riêng của A. Để tìm vectơ riêng tương ứng, sử dụng phép biến đổi hàng:

$$\begin{bmatrix} -6 & 6 & 0 \\ 5 & -5 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nghiệm tổng quát có dạng $x_2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Mỗi vectơ có dạng này với $x_2 \neq 0$ là một vectơ riêng ứng với $\lambda = 7$. ■

Cảnh báo: Mặc dù rút gọn hàng được sử dụng trong ví dụ 3 để tìm các vectơ riêng, nhưng nó không thể dùng để tìm các giá trị riêng. Một dạng bậc thang của ma trận A thường không cho biết được các giá trị riêng của A.

Sự tương đương của phương trình (1) và (2) vẫn được giữ với λ bất kỳ thay cho $\lambda = 7$. Như vậy λ là một giá trị riêng của ma trận A cấp $n \times n$ khi và chỉ khi phương trình

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \qquad (3)$$

có một nghiệm không tầm thường. Tập hợp tất cả các nghiệm của (3) chỉ là không gian không của ma trận $A - \lambda I$. Vì thế tập này là một không gian con của $\mathbb{R}^n$ và được gọi là **không gian riêng** của A ứng với λ. Không gian riêng chứa vectơ không và tất cả các vectơ riêng ứng với λ.

Ví dụ 3 chỉ ra rằng đối với ma trận A trong ví dụ 2, không gian riêng ứng với $\lambda = 7$ chứa tất cả các bội của $(1, 1)$, chính là đường thẳng qua $(1, 1)$ và gốc tọa độ. Từ ví dụ 2, bạn có thể kiểm tra rằng không gian riêng ứng với $\lambda = -4$ là đường thẳng qua $(6, -5)$. Những không

gian riêng này được chỉ ra ở hình 2 (Fig. 2), song song với các vectơ riêng $(1, 1)$ và $(3/2, -5/4)$ và tác động hình học của phép biến đổi $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ lên các không gian riêng.

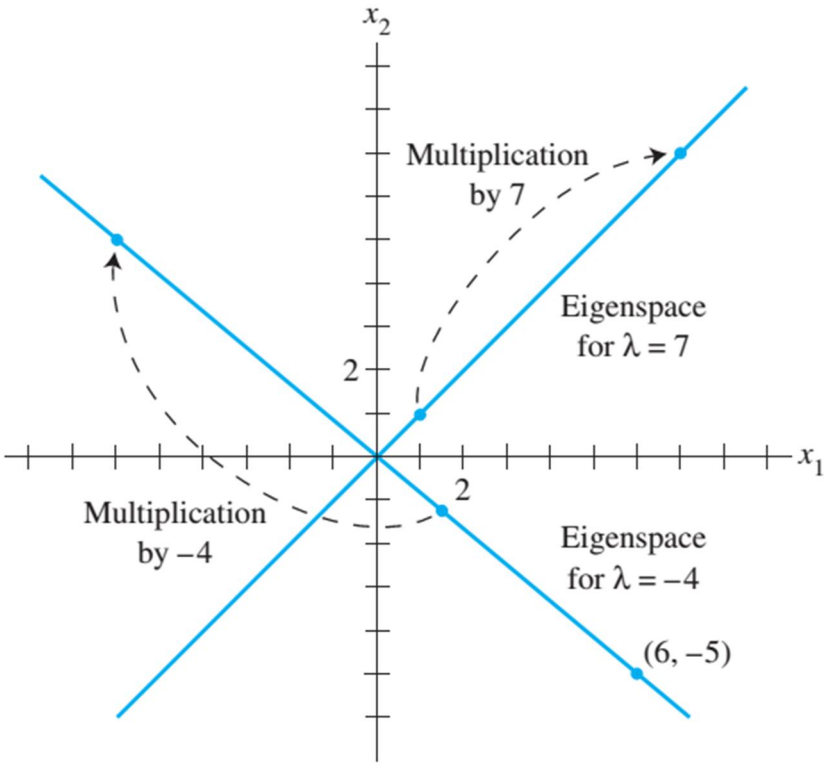


FIGURE 2 Eigenspaces for $\lambda = -4$ and $\lambda = 7$.

VÍ DỤ 4. Cho $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix}$. Một giá trị riêng của A là 2. Tìm một cơ sở của không gian riêng tương ứng.

GIẢI. Lập

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

và rút gọn hàng ma trận bổ sung của hệ $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 & 0 \\ 2 & -1 & 6 & 0 \\ 2 & -1 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tại đây, rõ ràng 2 thực sự là một giá trị riêng của A vì phương trình $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có ẩn tự do. Nghiệm tổng quát là

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 \text{ and } x_3 \text{ free}$$

Không gian riêng, được chỉ ra trong hình 3 (Fig. 3), là một không gian con 2-chiều của $\mathbb{R}^3$. Một cơ sở của nó là

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$$

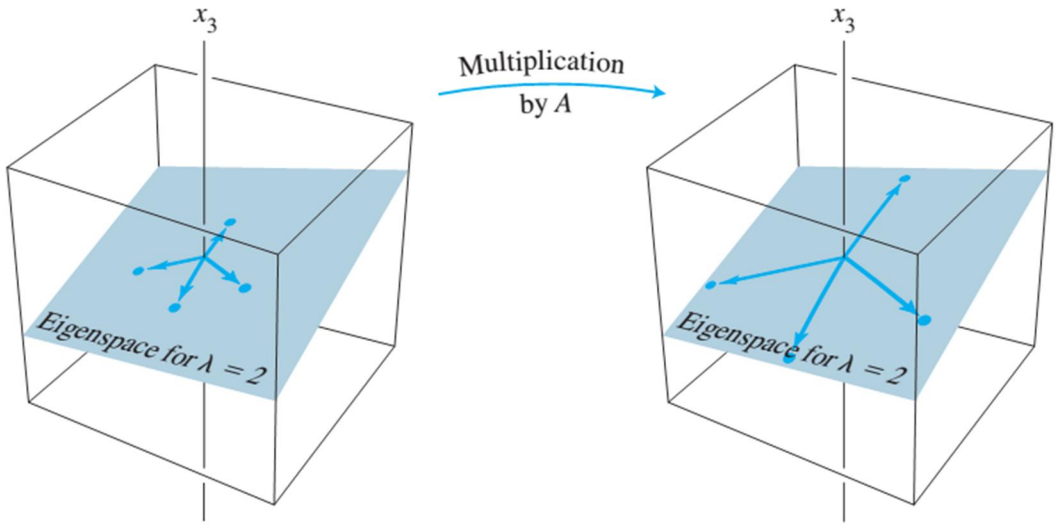


FIGURE 3 *A* acts as a dilation on the eigenspace.

Định lý sau mô tả một vài trường hợp đặc biệt có thể tìm được giá trị riêng một cách chính xác. Tính giá trị riêng sẽ được thảo luận ở mục 5.2.

ĐỊNH LÝ 1.

Giá trị riêng của ma trận tam giác là các phần tử trên đường chéo chính của ma trận.

VÍ DỤ 5. CCho $A = \begin{bmatrix}3 & 6 & -8\\0 & 0 & 6\\0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix}4 & 0 & 0\\-2 & 1 & 0\\5 & 3 & 4\end{bmatrix}$. Các giá trị riêng của A là 3, 0 và 2. Các giá trị riêng của B là 4 và 1. ■

Ý nghĩa của ma trận A có một giá trị riêng là 0, chẳng hạn như ví dụ 5, là gì? Ma trận A có giá trị riêng là 0 khi và chỉ khi phương trình

$$A\mathbf{x} = 0\mathbf{x} \qquad (4)$$

có một nghiệm không tầm thường. Nhưng (4) tương đương với $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, là hệ mà có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi A không khả nghịch. Như vậy *0 là một giá trị riêng của A khi và chỉ khi A không khả nghịch.* Điều này sẽ được thêm vào Định lý ma trận khả nghịch ở mục 5.2.

Định lý quan trọng sau sẽ cần ở phần sau.

ĐỊNH LÝ 2.

Nếu $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ là những vectơ riêng ứng với các giá trị riêng **phân biệt** $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ của một ma trận vuông A cấp nxn, thì tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ độc lập tuyến tính.

Vectơ riêng và phương trình vi phân

Mục này kết thúc bằng việc chỉ ra cách xây dựng nghiệm của phương trình vi phân cấp một được thảo luận trong ví dụ giới thiệu của chương:

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k \quad (k = 0, 1, 2, \ldots) \tag{8}$$

Nếu A là một ma trận nxn, thì (8) là biểu diễn đệ quy của dãy $\{x_k\}$ trong $\mathbb{R}^n$. Một nghiệm của (8) là một biểu diễn chính xác của $\{x_k\}$ mà công thức của mỗi x_k không phụ thuộc trực tiếp vào A hay vào số hạng trước đó trong dãy, ngoại trừ phụ thuộc vào số hạng đầu tiên x_0.

Cách đơn giản nhất để xây dựng một nghiệm của (8) là lấy một vecto riêng x_0 tương ứng với giá trị riêng λ và đặt

$$\mathbf{x}_k = \lambda^k \mathbf{x}_0 \quad (k = 1, 2, \ldots) \tag{9}$$

Dãy này là một nghiệm vì

$$A\mathbf{x}_k = A(\lambda^k \mathbf{x}_0) = \lambda^k (A\mathbf{x}_0) = \lambda^k (\lambda \mathbf{x}_0) = \lambda^{k+1} \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_{k+1}$$

Tổ hợp tuyến tính của những nghiệm có dạng (9) cũng là nghiệm. (xem bài tập 33).

5.2. PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Thông tin hữu ích về giá trị riêng của ma trận vuông A được mã hóa trong một phương trình đặc biệt gọi là phương trình đặc trưng của A. Một ví dụ đơn giản sẽ dẫn đến trường hợp tổng quát.

VÍ DỤ 1. Tìm giá trị riêng của $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Ta phải tìm tất cả các số λ sao cho phương trình ma trận

$$(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

có nghiệm không tầm thường. Theo định lý ma trận khả nghịch ở mục 2.3, điều này tương đương với tìm tất cả các λ sao cho ma trận $A - \lambda I$ không khả nghịch, với

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{bmatrix}$$

Theo định lý 4 ở mục 2.2, ma trận này không khả nghịch khi định thức của nó bằng 0. Vì thế giá trị riêng của A là nghiệm của phương trình

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

Mà

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (2-\lambda)(-6-\lambda) - (3)(3) \\ &= -12 + 6\lambda - 2\lambda + \lambda^2 - 9 \\ &= \lambda^2 + 4\lambda - 21 \\ &= (\lambda - 3)(\lambda + 7) \end{aligned}$$

Nếu $\det(A - \lambda I) = 0$ thì $\lambda = 3$ hoặc $\lambda = -7$. Vì thế giá trị riêng của A là 3 và -7. ■

Định thức ở ví dụ 1 biến phương trình ma trận $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (gồm 2 giá trị chưa biết là λ và $\mathbf{x}$) thành phương trình số $\lambda^2 + 4\lambda - 21 = 0$ (chỉ chứa duy nhất một biến λ). Ý tưởng

này vẫn đúng cho ma trận cấp nxn. Tuy nhiên, trước khi làm cho ma trận cấp lớn hơn, ta tóm tắt những tính chất của định thức cần cho nghiên cứu giá trị riêng.

ĐỊNH THỨC

Cho A là ma trận cấp nxn, U là dạng bậc thang có từ A bằng phép thay thế và phép đổi hàng (không có phép vô hướng), và gọi *r* là số các phép đổi hàng. Khi đó định thức của A, ký hiệu $\det A$, là $(-1)^r$ lần tích các phần tử trên đường chéo chính $u_{11}, \ldots, u_{nn}$ của U. Nếu A khả nghịch thì $u_{11}, \ldots, u_{nn}$ là tất cả các phần tử cơ sở (vì $A \sim I$ và u_{ii} không được nhân vô hướng thành 1). Nếu A không khả nghịch thì có ít nhất u_{nn} bằng 0, và tích $u_{11} \ldots u_{nn}$ bằng 0. Như vậy

$$\det A = \begin{cases} (-1)^r \cdot \begin{pmatrix} \text{product of} \\ \text{pivots in } U \end{pmatrix}, & \text{when } A \text{ is invertible} \\ 0, & \text{when } A \text{ is not invertible} \end{cases} \qquad (1)$$

VÍ DỤ 2. Tính định thức của $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Rút gọn hàng sau sử dụng một phép đổi hàng

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = U_1$$

Như vậy $\det A = (-1)^1 . (1) . (-2) . (-1) = -2$. Thay vì làm như trên, ta dùng rút gọn hàng sau tránh đổi hàng và đưa về một dạng bậc thang khác, bước cuối cùng cộng $-1/3$ lần hàng 2 với hàng 3 :

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} = U_2$$

Lần này thì $\det A = (-1)^0 . (1) . (6) . (1/3) = -2$, cũng giống kết quả ở trên. ■

Công thức (1) đối với định thức chỉ ra rằng A là khả nghịch khi và chỉ khi $\det A$ khác 0. Điều này và đặc trưng của ma trận khả nghịch được tìm ra ở mục 5.1 có thể được thêm vào định lý ma trận khả nghịch.

ĐỊNH LÝ

Định lý ma trận khả nghịch (*tiếp theo*)

Cho A là ma trận cấp nxn. Khi đó A khả nghịch khi và chỉ khi:

s. Số 0 không là một giá trị riêng của A.

t. Định thức của A khác 0.

Khi A là ma trận cấp 3x3, $\left|\det A\right|$ là thể tích của hình hộp được xác định bởi các cột $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ của A, như hình 1 (xem mục 3.3 để biết thêm chi tiết). Thể tích này khác không khi và chỉ khi các vectơ $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ độc lập tuyến tính, trong trường hợp này ma trận A là khả nghịch. (Nếu các vectơ khác không và phụ thuộc tuyến tính thì chúng nằm trên một mặt phẳng hoặc một đường thẳng).

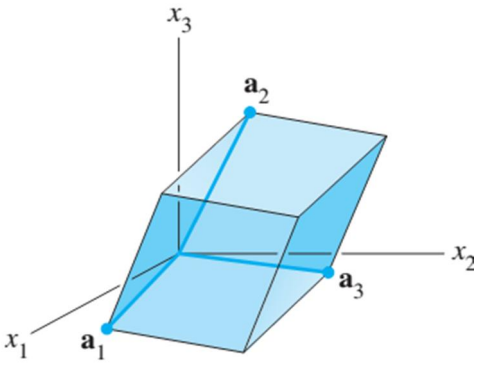


FIGURE 1

Định lý tiếp theo liệt kê các điều cần thiết từ mục 3.1 và 3.2. Phần (a) có ở đây để thuận tiện tham khảo.

ĐỊNH LÝ 3.

Các tính chất của định thức

Cho A và B là các ma trận cấp nxn.

a. A khả nghịch khi và chỉ khi $\det A \neq 0$.

b. $\det\left(A.B\right) = \left(\det A\right).\left(\det B\right)$.

c. $\det A^T = \det A$.

d. Nếu A là ma trận tam giác thì $\det A$ bằng tích các phần tử trên đường chéo chính của A.

e. Phép thay thế hàng trên A không làm thay đổi định thức. Phép đổi hàng làm đổi dấu định thức. Nhân hàng với số k thì định thức tăng lên k lần.

PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Định lý 3(a) chỉ ra cách xác định ma trận $A - \lambda I$ khả nghịch hay không. Phương trình số $\left(A - \lambda I\right)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ được gọi là **phương trình đặc trưng** của A, và lập luận trong ví dụ 1 cho điều sau

Một số λ là một giá trị riêng của ma trận A cấp nxn khi và chỉ khi λ thỏa mãn phương trình đặc trưng

$$\det\left(A - \lambda I\right) = 0$$

VÍ DỤ 3. Tìm phương trình đặc trưng của

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 & -1 \\ 0 & 3 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Lập $A-\lambda I$, và sử dụng định lý 3(d):

$$\det(A-\lambda I)=\det\begin{bmatrix}5-\lambda & -2 & 6 & -1\\ 0 & 3-\lambda & -8 & 0\\ 0 & 0 & 5-\lambda & 4\\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda\end{bmatrix}$$
$$=(5-\lambda)(3-\lambda)(5-\lambda)(1-\lambda)$$

Phương trình đặc trưng là

$$(5-\lambda)^2(3-\lambda)(1-\lambda)=0$$

hay

$$(\lambda-5)^2(\lambda-3)(\lambda-1)=0$$

Khai triển tích, ta có thể viết

$$\lambda^4-14\lambda^3+68\lambda^2-130\lambda+75=0$$ ■

Trong ví dụ 1 và 3, $\det\left(A-\lambda I\right)$ là một đa thức theo λ. Có thể chỉ ra rằng nếu A là ma trận cấp nxn thì $\det\left(A-\lambda I\right)$ là một đa thức bậc n, được gọi là **đa thức đặc trưng** của A.

Giá trị riêng 5 trong ví dụ 3 được nói là có số bội 2 vì $\left(\lambda-5\right)$ xuất hiện 2 lần như một thừa số của đa thức đặc trưng. Tổng quát, **số bội (đại số)** của một giá trị riêng λ là số bội của nó khi xem nó như nghiệm của phương trình đặc trưng .

VÍ DỤ 4. Đa thức đặc trưng của một ma trận cấp 6x6 là $\lambda^6-4\lambda^5-12\lambda^4$. Tìm các giá trị riêng của các bội số của chúng.

GIẢI. Nhân tử hóa đa thức

$$\lambda^6-4\lambda^5-12\lambda^4=\lambda^4(\lambda^2-4\lambda-12)=\lambda^4(\lambda-6)(\lambda+2)$$

Các giá trị riêng là 0 (với bội số là 4), 6 (với bội số là 1), và -2 (với bội số là 1). ■

Ta cũng có thể liệt kê các giá trị riêng trong ví dụ 4 là 0, 0, 0, 0, 6, -2, để các giá trị riêng được lặp lại ứng với số bội của chúng.

Vì phương trình đặc trưng của ma trận cấp nxn là đa thức bậc n, nên phương trình có đúng n nghiệm, tính cả số bội, nghiệm phức. Những nghiệm phức như vậy gọi là các giá trị riêng phức, sẽ được thảo luận ở mục 5.5. Cho đến khi đó, **ta chỉ xét các giá trị riêng là số thực**, và các vô hướng vẫn tiếp tục là các số thực.

Phương trình đặc trưng thì quan trọng đối với những mục đích mang tính lý thuyết. Tuy nhiên, trong thực hành, các giá trị riêng của ma trận cấp lớn hơn 2x2 nên được tìm bằng máy tính, ngoại trừ trường hợp ma trận tam giác hoặc ma trận có những tính chất đặc biệt. Mặc dù một đa thức đặc trưng của ma trận cấp 3x3 cũng dễ dàng tính tay, nhưng khi nhân tử hóa thì có thể lại gặp khó khăn (ngoại trừ ma trận đã được lựa chọn cẩn thận). Xem Chú ý số học ở cuối mục này.

Đồng dạng

Định lý tiếp theo minh họa một cách dùng của đa thức đặc trưng, và nó cung cấp cơ sở cho một vài phương pháp lặp để xấp xỉ các giá trị riêng. Nếu A và B là các ma trận cấp nxn, thì A là **đồng dạng** với B nếu có một ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP=B$, hay, một cách tương đương, $A=PBP^{-1}$. Viết $Q=P^{-1}$, ta có $Q^{-1}BQ=A$. Vì thế, B cũng là đồng dạng

với A, và ta nói một cách đơn giản là A và B **đồng dạng**. Việc đổi A thành $P^{-1}AP$ được gọi là **phép biến đổi đồng dạng.**

ĐỊNH LÝ 4.

Nếu A và B là các ma trận cấp nxn đồng dạng, thì chúng có cùng đa thức đặc trưng và vì vậy có cùng các giá trị riêng (với cùng các bội số).

Cảnh báo:

1. Các ma trận $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ không đồng dạng mặc dù chúng có cùng các giá trị riêng.

2. Sự đồng dạng không giống như tương đương hàng. (Nếu A tương đương hàng với B thì $B = E.A$, với E là ma trận khả nghịch nào đó). Phép biến đổi trên hàng của ma trận thường làm thay đổi giá trị riêng của ma trận.

ÁP DỤNG CHO HỆ ĐỘNG HỌC

VÍ DỤ 5. Cho $A = \begin{bmatrix} .95 & .03 \\ .05 & .97 \end{bmatrix}$. Phân tích trạng thái lâu dài của hệ động học được định nghĩa bởi $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$, với $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .6 \\ .4 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Bước đầu tiên là tìm giá trị riêng của A và một cơ sở của mỗi không gian riêng. Phương trình đặc trưng của A là

$$0 = \det \begin{bmatrix} .95 - \lambda & .03 \\ .05 & .97 - \lambda \end{bmatrix} = (.95 - \lambda)(.97 - \lambda) - (.03)(.05)$$
$$= \lambda^2 - 1.92\lambda + .92$$

Theo công thức phương trình bậc hai

$$\lambda = \frac{1.92 \pm \sqrt{(1.92)^2 - 4(.92)}}{2} = \frac{1.92 \pm \sqrt{.0064}}{2}$$
$$= \frac{1.92 \pm .08}{2} = 1 \quad \text{or} \quad .92$$

Dễ dàng kiểm tra các vecto riêng ứng với $\lambda = 1$ và $\lambda = .92$ tương ứng là các bội của $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Bước tiếp theo là viết $\mathbf{x}_0$ cho trước thành các số hạng của $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$. Điều này có thể làm được vì dễ dàng nhận thấy $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Vì thế tồn tại các trọng số c_1, c_2 sao cho

$$\mathbf{x}_0 = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Thật sự là

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = [\,\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2\,]^{-1}\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} .60 \\ .40 \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{-8}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} .60 \\ .40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .125 \\ .225 \end{bmatrix} \qquad (4)$$

Vì $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ trong (3) là các vectơ riêng của A, với $A\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1$ và , nên ta dễ dang tính được mỗi $\mathbf{x}_k$:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0 &= c_1A\mathbf{v}_1 + c_2A\mathbf{v}_2 && \text{Using linearity of } \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} \\ &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2(.92)\mathbf{v}_2 && \mathbf{v}_1 \text{ and } \mathbf{v}_2 \text{ are eigenvectors.} \\ \mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1 &= c_1A\mathbf{v}_1 + c_2(.92)A\mathbf{v}_2 \\ &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2(.92)^2\mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

và cứ tiếp tục như thế. Tổng quát,

$$\mathbf{x}_k = c_1\mathbf{v}_1 + c_2(.92)^k\mathbf{v}_2 \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

Sử dụng c_1, c_2 từ (4),

$$\mathbf{x}_k = .125\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} + .225(.92)^k\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (k = 0, 1, 2, \ldots) \qquad (5)$$

Công thức chính xác này đối với $\mathbf{x}_k$ đưa ra nghiệm của phương trình vi phân $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$.

Khi $k \to \infty$, thì $(.92)^k$ tiến đến 0 và $\mathbf{x}_k$ tiến đến $\begin{bmatrix} .375 \\ .625 \end{bmatrix} = .125\mathbf{v}_1$. ■

CHÚ Ý SỐ HỌC

1. Phần mềm máy tính như Mathematica và Maple có thể sử dụng các tính toán ký hiệu để tìm đa thức đặc trưng của một ma trận có cấp vừa phải. Nhưng không có công thức hay thuật toán hữu hạn để giải phương trình đặc trưng của một ma trận tổng quát cấp nxn, với $n \geq 5$.

2. Những phương pháp số học tốt nhất để tìm giá trị riêng tránh hoàn toàn đa thức đặc trưng. Thật vậy, MATLAB tìm đa thức đặc trưng của A bằng cách tính trước các giá trị riêng $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ của A và sau đó khai triển tích $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\ldots(\lambda - \lambda_n)$.

3. Một vài thuật toán thông dụng để ước lượng giá trị riêng của ma trận A thì dựa trên cơ sở định lý 4. *Thuật toán QR* được thảo luận trong các bài tập. Kỹ thuật khác, gọi là *phương pháp Jacobi*, tiến hành được khi $A = A^T$ và tính một dãy các ma trận có dạng $A_1 = A$ và $A_{k+1} = P_k^{-1}A_kP_k \quad (k = 1, 2, \ldots)$

Mỗi ma trận trong dãy này là đồng dạng với A và có cùng các giá trị riêng với A. Các phần tử không nằm trên đường chéo chính của A_{k+1} dần tiến đến 0 khi *k* tăng, và các phần tử trên đường chéo chính thì tiến dần đến các giá trị riêng của A.

4. Những phương pháp ước lượng giá trị riêng khác được thảo luận trong mục 5.8.

5.3. CHÉO HÓA

Trong nhiều trường hợp, thông tin giá trị riêng – vecto riêng được chứa trong một ma trận có thể được biểu diễn ở dạng $A = PDP^{-1}$, với D là một ma trận chéo. Trong mục này, phân tích trên có thể giúp ta tính A^k nhanh chóng đối với giá trị lớn của *k*, một ý tưởng cơ bản trong một vài áp dụng của đại số tuyến tính. Sau đó, trong mụcc 5.6 và 5.7, phân tích này sẽ được dùng để phân tính hệ động học.

Ví dụ sau minh họa lũy thừa của ma trận chéo được tính một cách dễ dàng.

VÍ DỤ 1. Nếu $D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, thì $D^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix}$ và

$$D^3 = DD^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^3 & 0 \\ 0 & 3^3 \end{bmatrix}$$

Tổng quát,

$$D^k = \begin{bmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix} \quad \text{for } k \geq 1$$

Nếu $A = PDP^{-1}$ với ma trận khả nghịch P nào đó và ma trận chéo D, thì A^k cũng dễ dàng được tính, như trong ví dụ tiếp theo sau.

VÍ DỤ 2. Cho $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm công thức của A^k, biết $A = PDP^{-1}$, với

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \text{ và } D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

GIẢI. Ta có

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Khi đó, theo tính chất kết hợp của phép nhân ma trận,

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD\underbrace{(P^{-1}P)}_{I}DP^{-1} = PDDP^{-1}$$

$$= PD^2P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Lại có,

$$A^3 = (PDP^{-1})A^2 = \underbrace{(PDP^{-1})}_{I}PD^2P^{-1} = PDD^2P^{-1} = PD^3P^{-1}$$

Tổng quát, với $k. \geq 1$,

$$A^k = PD^kP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\cdot 5^k - 3^k & 5^k - 3^k \\ 2\cdot 3^k - 2\cdot 5^k & 2\cdot 3^k - 5^k \end{bmatrix}$$

Ma trận vuông A được gọi là **chéo hóa được** nếu A đồng dạng với một ma trận chéo, tức là, nếu $A = PDP^{-1}$, với ma trận khả nghịch P nào đó và D là một ma trận chéo nào đó.

Định lý tiếp theo đưa ra những đặc trưng của ma trận chéo hóa được và nói về cách xây dựng một nhân tử hóa thích hợp.

ĐỊNH LÝ 5.

Định lý về sự chéo hóa

Một ma trận A cấp nxn chéo hóa được khi và chỉ khi A có n vectơ riêng độc lập tuyến tính.

Thật sự, $A = PDP^{-1}$, với D là một ma trận chéo, khi và chỉ khi các cột của P là n vectơ riêng độc lập tuyến tính của A. Trong trường hợp này, các phần tử trên đường chéo chính của D là các giá trị riêng của A tương ứng với các vectơ riêng trong P.

Nói cách khác, A chéo hóa được khi và chỉ khi có đủ vectơ riêng để tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Chúng ta gọi một cơ sở như vậy là một **cơ sở vectơ riêng** của $\mathbb{R}^n$.

VÍ DỤ 3. Chéo hóa ma trận sau nếu có thể.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Tức là, tìm ma trận khả nghịch P và ma trận chéo D sao cho $A = PDP^{-1}$.

GIẢI. Có 4 bước để thực hiện những mô tả trong định lý 5.

Bước 1. ***Tìm giá trị riêng của A.*** Như đã đề cập trong mục 5.2, bước này thích hợp tính bằng máy tính khi ma trận có cấp lớn hơn 2x2. Để tránh làm đứt quãng mạch suy nghĩ không cần thiết, tài liệu này thường sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho bước này. Trong trường hợp ta đang có, phương trình đặc trưng là đa thức bậc 3 mà có thể được phân tích thành nhân tử:

$$\begin{aligned} 0 = \det(A - \lambda I) &= -\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2 \end{aligned}$$

Các giá trị riêng là $\lambda = 1$ và $\lambda = -2$.

Bước 2. ***Tìm ba vectơ riêng độc lập tuyến tính của A.*** Cần 3 vectơ riêng vì A là ma trận cấp 3x3. Đây là bước then chốt . Nếu không tìm được đúng 3 vectơ riêng độc lập tuyến tính thì A không chéo hóa được. Phương pháp trong mục 5.1 đưa ra một cơ sở của mỗi không gian riêng :

Cơ sở đối với $\lambda = 1$: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Cơ sở đối với $\lambda = -2$: $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Bạn có thể kiểm tra $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là tập độc lập tuyến tính.

Bước 3. ***Xây dựng P từ các vectơ ở bước 2.*** Thứ tự của các vectơ không quan trọng. Sử dụng thứ tự đã được chọn ở bước 2, lập

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bước 4. ***Xây dựng D từ các giá trị riêng tương ứng***. Trong bước này, nhất thiết phải có thứ tự của các giá trị riêng khớp với thứ tự đã chọn của các cột của P. Sử dụng giá trị riêng $\lambda = -2$ hai lần, mỗi lần tương ứng cho mỗi vectơ riêng rương ứng với $\lambda = -2$:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Nên kiểm tra lại rằng P và D thật sự đúng. Để tránh phải tính P^{-1}, đơn giản hơn ta kiểm tra $AP = PD$. Điều này tương đương với $A = PDP^{-1}$ khi P khả nghịch (tuy nhiên phải chắc chắn rằng P khả nghịch !). Ta tính

$$AP = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$PD = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$ ■

VÍ DỤ 4. Chéo hóa ma trận sau, nếu có thể.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Phương trình đặc trưng của A chính là phương trình đặc trưng ở ví dụ 3 :

Các giá trị riêng là $\lambda = 1$ và $\lambda = -2$.

Cơ sở đối với $\lambda = 1$: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Cơ sở đối với $\lambda = -2$: $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Không có giá trị riêng khác, và mỗi vectơ riêng của A là bội của $\mathbf{v}_1$ hoặc $\mathbf{v}_2$. Như vậy không thể xây dựng một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ bằng cách sử dụng các vectơ riêng của A. Theo định lý 5, A không chéo hóa được. ■

Định lý sau cung cấp một điều kiện đủ đối với một ma trận chéo hóa được.

ĐỊNH LÝ 6.

Một ma trận cấp *nxn* có *n* giá trị riêng phân biệt thì chéo hóa được.

Không nhất thiết một ma trận cấp nxn có *n* giá trị riêng phân biệt mới chéo hóa được. Ma trận cấp 3x3 trong ví dụ 3 vẫn chéo hóa được mặc dù nó chỉ có 2 giá trị riêng phân biệt.

VÍ DỤ 5. Xác định xem ma trận sau chéo hóa được không.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Rất dễ! Vì ma trận tam giác, nên các giá trị riêng của nó dễ thấy chính là 5, 0 và -2. Vì A là ma trận cấp 3x3 với 3 giá trị riêng phân biệt, nên A chéo hóa được. ■

NHỮNG MA TRẬN CÓ CÁC GIÁ TRỊ RIÊNG KHÔNG PHÂN BIỆT

Nếu một ma trận A cấp nxn có *n* giá trị riêng phân biệt, với các vectơ riêng tương ứng là $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, và nếu $P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \ldots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$, thì P tự động khả nghịch vì các cột của nó độc lập tuyến tính, theo định lý 2. Khi A chéo hóa được nhưng có ít hơn *n* giá trị riêng phân biệt, thì vẫn có thể xây dựng P theo cách mà làm P tự động khả nghịch, định lý sau chỉ ra điều này.

ĐỊNH LÝ 7.

Cho A là ma trận cấp nxn có các giá trị riêng phân biệt $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$.

a. Với $1 \le k \le p$, số chiều của không gian riêng ứng với λ_k bé hơn hoặc bằng với số bội của giá trị riêng λ_k.

b. Ma trận A chéo hóa được khi và chỉ khi tổng số chiều của các không gian riêng bằng *n*, và điều này xảy ra khi và chỉ khi *(i)* đa thức đặc trưng được phân tích nhân tử một cách đầy đủ thành các nhân tử tuyến tính (tức là các đơn thức bậc nhất), và *(ii)* số chiều của không gian riêng ứng với mỗi λ_k bằng số bội của λ_k.

c. Nếu A chéo hóa được và B_k là một cơ sở của không gian riêng ứng với λ_k (với mỗi *k*), thì họ tất cả các vectơ trong các tập $B_1, \ldots, B_p$ tạo thành một cơ sở vectơ riêng của $\mathbb{R}^n$.

VÍ DỤ 6. Chéo hóa ma trận sau, nếu có thể.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Vì A là ma trận tam giác, nên các giá trị riêng là 5 và -3, và mỗi giá trị riêng này có bội số là 2. Sử dụng phương pháp ở mục 5.1, ta tìm một cơ sở của mỗi không gian riêng.

Cơ sở đối với $\lambda = 5$: $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -8 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -16 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Cơ sở đối với $\lambda = -3$: $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ độc lập tuyến tính, theo định lý 7. Vì vậy ma trận $P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \ldots & \mathbf{v}_4 \end{bmatrix}$ khả nghịch, và $A = PDP^{-1}$, với

$$P = \begin{bmatrix} -8 & -16 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

■

5.4 VÉCTƠ RIÊNG VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

Mục tiêu của chương này là để hiểu phân tích ma trận $A = PDP^{-1}$ như là phát biểu về các phép biến đổi tuyến tính. Khi nhìn từ một khía cạnh cụ thể, chúng ta sẽ thấy phép biến đổi $\mathbf{x} \to A\mathbf{x}$ thì hầu như giống với phép biến đổi $\mathbf{u} \to A\mathbf{u}$. Nhắc lại rằng, ở mục 1.9 mỗi phép biến đổi tuyến tính T từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^m$ được thể hiện thông qua phép nhân trái với ma trận A được gọi là mà trận chuẩn của T. Ở mục này, chúng ta cần một phép biểu diễn như vậy cho phép biến đổi tuyến tính giữa hai không gian véctơ hữu hạn chiều tổng quát bất kỳ.

Ma trận của phép biến đổi tuyến tính

Gọi V và W lần lượt là các không gian véctơ n chiều và m chiều bất kì, gọi T là phép biến đổi tuyến tính từ V vào W. Để tìm một ma trận biểu diễn cho ánh xạ T ta cho ra các cơ sở B và C tương ứng cho các không gian V và W.

Với mỗi vecto $\mathbf{x}$ trong V, véctơ tọa độ của $\mathbf{x}$ theo cơ sở B là $[\mathbf{x}]_B$ trong $\mathbb{R}^n$, và tọa độ ảnh của $\mathbf{x}$ là $[T(\mathbf{x})]_C$ trong $\mathbb{R}^m$, biểu thị như hình sau

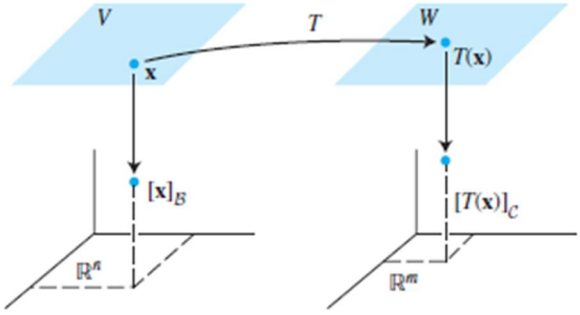


FIGURE 1 A linear transformation from V to W.

Mối liên hệ giữa $\mathbf{x}$ và $[T(\mathbf{x})]_C$ được dễ dàng thiết lập như sau. Gọi $B = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ là cơ sở của V, giả sử $\mathbf{x} = r_1\mathbf{b}_1 + \ldots + r_n\mathbf{b}_n$, khi đó

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix}$$

and

$$T(\mathbf{x}) = T(r_1\mathbf{b}_1 + \cdots + r_n\mathbf{b}_n) = r_1T(\mathbf{b}_1) + \cdots + r_nT(\mathbf{b}_n) \qquad (1)$$

nên ta có $$[T(\mathbf{x})]_C = r_1[T(\mathbf{b}_1)]_C + \ldots + r_mT(\mathbf{b}_m)_C \qquad (2)$$

Phương trình (2) được viết dưới dạng ma trận như sau

$$[T(\mathbf{x})]_C = M[\mathbf{x}]_B \qquad (3)$$

với $M = [[T(\mathbf{b}_1)]_C, [T(\mathbf{b}_2)]_C, \ldots, [T(\mathbf{b}_m)]_C$ (4)

Ma trận M là ma trận biểu diễn của ánh xạ T, được gọi là **ma trận của T theo cơ sở B và C.** Phương trình (3) nói lên rằng tác động của ánh xạ T lên véctơ $\mathbf{x}$ cũng chính là phép nhân trái bởi ma trận M.

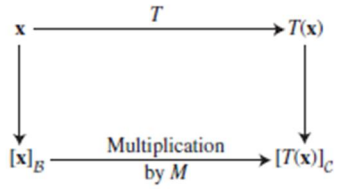


FIGURE 2

VÍ DỤ 1. Giả sử $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ là cơ sở của V và $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3\}$ là cở sở của W. Gọi $T : V \to W$ là ánh xạ tuyến tính thỏa $T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 + 5\mathbf{c}_3$ và $T(\mathbf{b}_2) = 4\mathbf{c}_1 + 7\mathbf{c}_2$ - $\mathbf{c}_3$

Tìm ma trận M của ánh xạ T theo cặp cơ sở B, C.

Giải. Các véctơ tọa độ theo cơ sở C của ảnh của véctơ $\mathbf{b}_1$ và $\mathbf{b}_2$ là

$$[T(\mathbf{b}_1)]_C = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad [T(\mathbf{b}_2)]_C = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Hence

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

■

Nếu B, C là các cơ sở của cùng không gian véctơ V, và $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ là phép đồng nhất trên V, thì ma trận M ở phương trình (4) được chính là ma trận chuyển cơ sở (theo mục 4.7).

Phép biến đổi tuyến tính từ V vào V.

Trong trường hợp $W = V$ và cơ sở $C = B$, thì ma trận M ở phương trình (4) được gọi là **ma trận của** T **theo cơ sở** B hay đơn giản là B **-ma trận của** T**,** và được ký hiệu là $[T]_B$, ma trận này thỏa tính chất

$$[T(\mathbf{x})]_B = [T]_B[\mathbf{x}]_B \qquad (5)$$

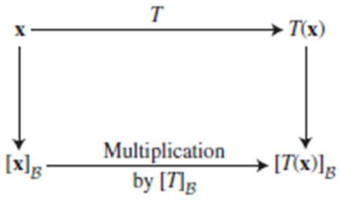


FIGURE 3

VÍ DỤ 2. Xét ánh xạ tuyến tính $T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = a_1 + 2a_2 t$ đi từ P_2 vào P_2 (còn được gọi là phép đạo hàm).

a. Tìm B -ma trận của T với $B = \{1, t, t^2\}$.

b. Chứng tỏ rằng $[T(\mathbf{p})]_B = [T]_B[\mathbf{p}]_B$, $\forall \mathbf{p} \in P_2$.

Giải.

a. Tính ảnh của các véctơ cơ sở ta có $T(1) = 0, T(t) = 1, T(t^2) = 2t$. Biểu diễn các vecto này theo cơ sở B ta thu được B -ma trận của T :

$$[T(1)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \quad [T(t)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad [T(t^2)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}0\\2\\0\end{bmatrix}$$

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\0 & 0 & 2\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

b. Đặt $\mathbf{p} = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$, ta có $[T(\mathbf{p})]_B = [a_1 + 2a_2 t]_B = \begin{bmatrix}a_1\\2a_2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\0 & 0 & 2\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\a_1\\a_2\end{bmatrix} = [T]_B[\mathbf{p}]_B$.

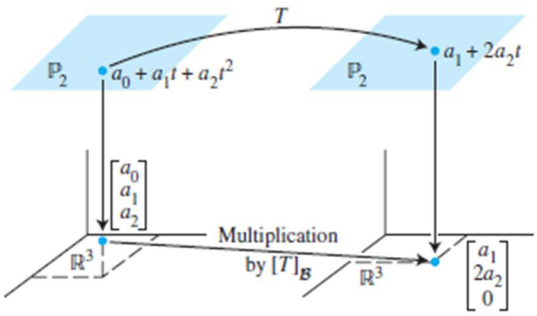


FIGURE 4 Matrix representation of a linear transformation.

□

Phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$

Trong không gian $\mathbb{R}^n$, một ánh xạ tuyến tính T thường được viết dưới dạng $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Nếu A là ma trận chéo hóa được, khi đó có một cơ sở B của $\mathbb{R}^n$ chứa các véctơ riêng của A. Định lý 8 dưới đây chỉ ra rằng trong trường hợp này B-ma trận của T là ma trận đường chéo. Việc chéo hóa ma trận A tương đương với việc tìm ma trận đường chéo biểu diễn ánh xạ T.

Định lý 8. (ma trận biểu diễn đường chéo)
Giả sử rằng $A = PDP^{-1}$ với D là ma trận đường chéo cấp $n \times n$. Gọi B là cơ sở của của $\mathbb{R}^n$ chứa các cột của ma trận P, khi đó D là ma trận biểu diễn của phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ theo cơ sở B.

VÍ DỤ 3. Xét ánh xạ tuyến tính $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với $A = \begin{bmatrix}7 & 2\\-4 & 1\end{bmatrix}$. Tìm một cơ sở B của $\mathbb{R}^2$ sao cho B-ma trận của T là ma trận đường chéo.

Giải. Theo ví dụ 2 trong mục 5.3 chúng ta biết rằng $A = PDP^{-1}$ với $P = \begin{bmatrix}1 & 1\\-1 & -2\end{bmatrix}$ và $D = \begin{bmatrix}5 & 0\\0 & 3\end{bmatrix}$. Các cột $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ là các véctơ riêng của ma trận A, theo Định lý 8 chọn cơ sở $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ thì ma trận biểu diễn của T theo cơ sở B là ma trận đường chéo D.

Các ánh xạ $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ và $\mathbf{x} \mapsto D\mathbf{x}$ diễn tả cùng một phép biến đổi tuyến tính theo các cơ sở khác nhau.

Tính đồng dạng của các ma trận biểu diễn

Nếu ma trận A đồng dạng với ma trận C theo nghĩa $A = PCP^{-1}$ khi đó C sẽ là B-ma trận của ánh xạ tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ với cơ sở B được hình thành từ các cột của ma trận P. Sự phân tích $A = PCP^{-1}$ được mô tả trong hình 5 sau đây

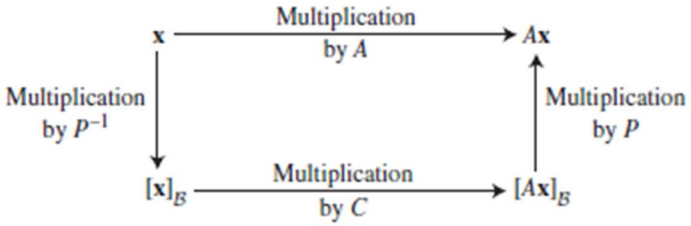


FIGURE 5 Similarity of two matrix representations: $A = PCP^{-1}$.

Ngược lại, cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là ánh xạ tuyến tính cho bởi công thức $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Nếu B là một cơ sở bất kì của $\mathbb{R}^n$ thì B-ma trận của T đồng dạng với ma trận A. Thật ra, nếu gọi P là ma trận mà các cột là các véctơ trong B thì $[T]_B = PAP^{-1}$. Do đó, tập các ma trận đồng dạng với A thì trùng với tập các ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

VÍ DỤ 4. Cho $A = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Đa thức đặc trưng của A là $(\lambda + 2)^2$ nhưng không gian con riêng ứng với trị riêng -2 này chỉ có 1 chiều, do đó A không chéo hóa được. Tuy nhiên với cơ sở B={b_1,b_2} thì phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ có B-ma trận là một ma trận tam giác trên được gọi là dạng Jordan của A. Tìm B- matrận này.

GIẢI.

Đặt ma trận P=[b_1 b_2], khi đó B-ma trận chính là $P^{-1}AP$:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Chú ý rằng trên đường chéo là trị riêng của ma trận A.